

Exercice 1 — *une pression donnée en pascals*

Un capteur mesure une pression $p = 202\,650\text{ Pa}$ dans un réacteur.

- a) Exprime p en atm (on prendra $1\text{ atm} = 101\,325\text{ Pa}$).
- b) Exprime p en bar.
- c) Exprime p en mmHg.

Exercice 2 — *préparer $pV = nRT$ avec $R = 0,082\text{ atm L mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$*

On souhaite utiliser l'équation d'état avec $R = 0,082$, qui impose p en atm, V en L et T en K. On dispose des données $p = 760\text{ mmHg}$, $V = 500\text{ mL}$ et $\theta = 25^\circ\text{C}$. Sans calculer n , convertis chaque grandeur dans la bonne unité.

- a) la pression p , en atm ;
- b) le volume V , en L ;
- c) la température T , en K.

Exercice 3 — *préparer $pV = nRT$ avec $R = 8,314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$*

Cette fois on veut $R = 8,314$, qui impose p en Pa, V en m^3 et T en K. Les données sont $p = 2\text{ bar}$, $V = 3\text{ L}$ et $\theta = 127^\circ\text{C}$. Convertis chaque grandeur.

- a) la pression p , en Pa ;
- b) le volume V , en m^3 ;
- c) la température T , en K.

Exercice 4 — *compléter la fiche de conversions de la pression standard*

Complète chaque égalité pour la pression standard 1 atm .

- a) $1\text{ atm} = \dots\text{ Pa}$;
- b) $1\text{ atm} = \dots\text{ kPa}$;
- c) $1\text{ atm} = \dots\text{ bar}$;
- d) $1\text{ atm} = \dots\text{ mmHg}$.